



UNIFEOB

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO
BASTOS

ESCOLA DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EAD

PROJETO INTEGRADO
3º TRIMESTRE LETIVO DE 2026

INTERFACE HUMANO COMPUTADOR

Gabriel Trinca de Marchi, RA: 24002112

Giovane Primo Moretti - RA: 24002113

Miguel Augusto de Faria Camilo – RA: 24002076

Milton Fernando Randoli de Sá - RA: 24002120

Wagner da Silva Gomes Junior, RA: 24002152

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP

2026

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE QUALIDADE PARA A 3R SORVETERIA: UMA ABORDAGEM CENTRADA NA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA

1.1 Caracterização da empresa

A 3R Sorveteria é uma microempresa do ramo alimentício que trabalha com a venda de sorvetes, açaís e outros produtos relacionados. Por ser uma empresa pequena, grande parte da organização e do controle do negócio ainda é feita de forma manual. Atualmente, o proprietário não utiliza nenhum sistema para controlar as principais informações da sorveteria. As vendas, o estoque e os produtos são anotados em papéis e folhas, o que pode dificultar a organização e a consulta das informações.

Mesmo tendo um computador disponível, o proprietário tem dificuldade para utilizar programas e sistemas, por isso acaba preferindo continuar fazendo os controles manualmente. Essa forma de trabalho pode causar alguns problemas no dia a dia, como dificuldade para saber quais produtos vendem mais, quais estão com pouco estoque ou quais estão há muito tempo sem vender. Também pode ser mais difícil acompanhar problemas relacionados à qualidade dos produtos, como validade, temperatura ou embalagem.

Por esse motivo, surgiu a ideia de desenvolver o sistema da 3R Sorveteria. A proposta é criar um sistema simples, visual e fácil de utilizar, que ajude o proprietário a acompanhar as principais informações da empresa em um só lugar. O sistema reúne informações sobre vendas, faturamento, estoque, produtos, alertas e controle de qualidade. Como o proprietário possui dificuldade em utilizar o computador, o protótipo foi pensado com poucas opções de navegação e informações apresentadas de forma clara e visual, facilitando seu uso no dia a dia.

1.2 Contexto atual e dificuldades identificadas

A utilização de controles manuais pode gerar dificuldades na rotina administrativa da empresa. Entre os principais problemas estão a dificuldade para identificar quais produtos apresentam maior volume de vendas, quais possuem estoque reduzido e quais permanecem por períodos prolongados sem serem comercializados.

Além das questões relacionadas às vendas e ao estoque, existe também a necessidade de acompanhar aspectos relacionados à qualidade dos produtos. Para atuar no comércio de alimentos, a sorveteria precisa observar informações como validade, temperatura de armazenamento e condições das embalagens.

Quando essas informações são mantidas de maneira dispersa em diferentes anotações, torna-se mais difícil realizar consultas rápidas e acompanhar as situações que exigem atenção. Esse cenário pode comprometer a organização das atividades e dificultar a tomada de decisões relacionadas à reposição de produtos, preços, promoções e controle da qualidade.

1.3 Necessidade de informatização

Diante desse contexto, identificou-se a necessidade de uma ferramenta que possibilitasse centralizar as principais informações da empresa em um único ambiente. A informatização dos controles pode contribuir para reduzir a dependência de registros realizados em papel e facilitar o acesso às informações necessárias para o acompanhamento das atividades da sorveteria.

Entretanto, considerando o perfil do principal usuário, a solução não deve apresentar uma estrutura excessivamente complexa. O proprietário possui conhecimentos básicos de informática e demonstra dificuldade na utilização de sistemas mais elaborados. Dessa maneira, a facilidade de uso deve ser considerada como um dos principais requisitos para a elaboração da proposta.

1.4 Proposta de solução

A partir das necessidades identificadas, surgiu a proposta de desenvolvimento de um sistema para a 3R Sorveteria, com uma interface simples, visual e de fácil utilização. O objetivo é reunir em um único ambiente informações relacionadas às vendas, faturamento, estoque, produtos, alertas, controle de qualidade e relatórios.

A proposta busca apresentar as informações de maneira clara e organizada, utilizando recursos visuais como cards, gráficos, tabelas, ícones e cores. A utilização desses elementos pretende facilitar a compreensão das informações e permitir que o proprietário identifique rapidamente situações que necessitem de atenção.

O sistema foi organizado em cinco áreas principais: Dashboard, Estoque e Produtos, Avisos, Relatórios e Configurações. Essa organização busca reduzir a

quantidade de opções de navegação e facilitar o acesso às informações mais relevantes para o gerenciamento da empresa.

1.5 Relação da contextualização com o Projeto Integrado

A proposta está relacionada ao Projeto Integrado do módulo de Interface Humano-Computador, que tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo de sistema de controle de qualidade para uma empresa escolhida pelos estudantes. A orientação do projeto prevê a apresentação e organização de dados, indicadores, informações estatísticas, tabelas, filtros, buscas e recursos gráficos, além da aplicação de conceitos de UX Design e UI Design.

Nesse contexto, a realidade da 3R Sorveteria foi utilizada como base para a definição das funcionalidades e da interface do protótipo. A solução proposta considera tanto as necessidades de controle da empresa quanto o perfil do usuário que utilizará o sistema, buscando desenvolver uma ferramenta que seja funcional e, ao mesmo tempo, acessível e simples de utilizar.

A contextualização da empresa também permite estabelecer uma relação entre o problema identificado e a solução desenvolvida ao longo do Projeto Integrado, demonstrando a aplicação prática dos conhecimentos relacionados à Interface Humano-Computador, usabilidade e análise de dados.

2 PROBLEMA IDENTIFICADO

O problema identificado na 3R Sorveteria está relacionado à ausência de um sistema informatizado para o controle das principais informações da empresa. Atualmente, dados sobre vendas, estoque e produtos são registrados manualmente em papéis, o que torna o processo mais lento e sujeito a erros, perdas de informação e dificuldade de consulta.

Como as anotações ficam dispersas em diferentes folhas, o proprietário não consegue visualizar rapidamente informações importantes, como quais produtos vendem mais, quais estão com estoque baixo e quais permanecem por muito tempo sem sair do estoque. Essa falta de visão geral do negócio dificulta decisões simples do dia a dia, como repor produtos ou ajustar preços e promoções.

O controle manual também compromete o acompanhamento da qualidade dos produtos. Informações sobre validade, temperatura de armazenamento e condição da embalagem não ficam centralizadas, o que aumenta o risco de um produto vencido ou mal conservado passar despercebido, algo especialmente crítico em um comércio de alimentos perecíveis, como sorvetes e açai.

Esse cenário é agravado pelo fato de o proprietário ter dificuldade para utilizar sistemas informatizados, mesmo possuindo um computador disponível. Por esse motivo, soluções muito complexas, com muitas telas e funcionalidades, tendem a não ser adotadas na prática, o que reforça a necessidade de um sistema simples e de fácil utilização.

De modo geral, o problema identificado pode ser resumido na falta de uma ferramenta acessível que centralize as informações de vendas, estoque, produtos e controle de qualidade, permitindo ao proprietário acompanhar o negócio de forma mais rápida, organizada e confiável.

3 JUSTIFICATIVA

A escolha do tema se justifica pela relevância que a tecnologia da informação pode ter na gestão de pequenos negócios, especialmente aqueles administrados por pessoas com pouca familiaridade com sistemas informatizados, como é o caso da 3R Sorveteria.

Ainda que existam diversos sistemas de gestão disponíveis no mercado, grande parte deles é voltada para empresas de maior porte ou exige conhecimentos técnicos que dificultam sua adoção por microempreendedores.

Desenvolver um protótipo pensado especificamente para a realidade da 3R Sorveteria permite explorar, na prática, conceitos de Interface Humano-Computador voltados a usuários com pouca experiência em tecnologia, mostrando que é possível criar soluções simples, visuais e acessíveis sem abrir mão de funcionalidades importantes para a gestão do negócio.

Além do benefício direto para a empresa estudada, este trabalho também contribui para a formação acadêmica ao reunir conceitos de desenvolvimento de sistemas, usabilidade e estatística básica em um projeto aplicado a um caso real,

reforçando a importância de considerar o perfil do usuário final no desenvolvimento de qualquer sistema.

Por fim, a substituição do controle manual por um sistema simples e centralizado pode trazer ganhos concretos para a 3R Sorveteria, como maior agilidade nas consultas, redução de erros, melhor acompanhamento do estoque e da qualidade dos produtos e mais segurança na tomada de decisões do dia a dia.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Desenvolver um protótipo de sistema simples e fácil de utilizar para auxiliar o proprietário da 3R Sorveteria na organização e no acompanhamento das principais informações da empresa.

4.2 Objetivos específicos

Reunir em um único ambiente informações sobre vendas, faturamento, ticket médio, produtos e estoque;

Facilitar a identificação dos produtos mais vendidos;

Permitir a identificação de produtos com estoque baixo ou crítico;

Permitir a identificação de produtos que permanecem vários dias sem vendas;

Apresentar alertas relacionados ao controle de qualidade;

Permitir o acompanhamento de informações relacionadas à validade, temperatura, embalagem e etiqueta;

Apresentar gráficos e informações estatísticas de maneira simples e visual;

Aplicar conceitos de Interface Humano-Computador no desenvolvimento do protótipo;

Desenvolver uma interface simples, visual e com poucas opções de navegação, considerando as dificuldades do proprietário na utilização de sistemas mais complexos.

5 PÚBLICO-ALVO E PERFIL DO USUÁRIO

O público-alvo do sistema é o proprietário e responsável pela administração da 3R Sorveteria.

Por se tratar de uma microempresa, o proprietário acompanha grande parte das atividades do dia a dia, como as vendas, o controle dos produtos e o acompanhamento do estoque.

O principal usuário possui conhecimentos básicos de informática e apresenta dificuldade para utilizar programas e sistemas mais complexos. Mesmo possuindo um computador, grande parte dos controles da empresa ainda é realizada manualmente, utilizando papéis e anotações.

Por esse motivo, o sistema foi desenvolvido pensando em um usuário que precisa de uma interface simples, visual e fácil de entender. As informações mais importantes são apresentadas de forma organizada, utilizando cards, gráficos, tabelas e cores para facilitar a compreensão e a identificação de situações que precisam de atenção.

O sistema poderá ser utilizado para acompanhar as vendas, o faturamento e o ticket médio, consultar os produtos disponíveis e a quantidade em estoque, identificar produtos com estoque baixo ou crítico, verificar os produtos mais vendidos e aqueles que estão há vários dias sem vendas.

Além disso, o usuário poderá acompanhar os alertas da empresa, verificar situações relacionadas ao controle de qualidade e consultar gráficos e informações estatísticas.

Dessa forma, o perfil do usuário foi considerado durante o desenvolvimento do protótipo, buscando criar uma navegação com poucas opções e informações claras, para que o sistema possa ser utilizado de forma mais simples no dia a dia da 3R Sorveteria.

6 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Para o desenvolvimento do protótipo da 3R Sorveteria, foi realizado um levantamento dos principais requisitos funcionais e não funcionais do sistema, com base nas necessidades observadas na rotina do proprietário e nos problemas apontados anteriormente.

6.1 Requisitos funcionais

RF01 – O sistema deve permitir consultar e acompanhar a quantidade disponível dos produtos em estoque.

RF02 – O sistema deve emitir alertas quando um produto atingir estoque baixo ou crítico.

RF03 – O sistema deve permitir o registro de informações de controle de qualidade, como data de validade, temperatura de armazenamento e condição da embalagem/etiqueta.

RF04 – O sistema deve apresentar um painel (dashboard) com os principais indicadores da empresa, como faturamento, ticket médio e produtos mais vendidos.

RF05 – O sistema deve gerar gráficos e relatórios estatísticos com base nos dados de vendas e estoque.

RF06 – O sistema deve permitir a consulta de produtos parados, ou seja, sem vendas há vários dias.

RF07: permitir o registro dos dados de produção, incluindo data, produto, setor responsável e quantidade total produzida.

RF08: permitir o registro da quantidade de itens aprovados e defeituosos.

RF09: permitir o registro e a consulta dos tipos de defeitos identificados.

RF10: permitir buscas e filtros por data, produto, setor responsável e tipo de defeito.

RF11: apresentar informações sobre a quantidade de produtos aprovados e defeituosos

6.2 Requisitos não funcionais

RNF01 – Interface simples e visual, com poucas telas e opções de navegação.

RNF02 – Uso de cores e ícones para facilitar a identificação de situações de atenção, como estoque baixo ou produtos próximos do vencimento.

RNF03 – A navegação deve exigir o menor número possível de cliques para realizar cada tarefa.

RNF04 – As informações devem ser apresentadas em linguagem simples e direta, evitando termos técnicos.

RNF05 – O sistema deve apresentar uma interface organizada e adequada para utilização em computador.

7 PROPOSTA DO SISTEMA 3R SORVETERIA

A proposta do sistema 3R Sorveteria consiste no desenvolvimento de um protótipo funcional, organizado em poucas telas principais, com o objetivo de reunir as informações mais importantes da empresa em um único ambiente.

O sistema foi pensado para facilitar o controle das vendas, produtos, estoque, alertas, controle de qualidade e relatórios.

Como o proprietário possui dificuldade em utilizar sistemas mais complexos, a proposta prioriza uma interface simples, visual e com poucas opções de navegação. Dessa forma, as informações são apresentadas de maneira organizada, utilizando cards, gráficos, tabelas, ícones e cores para facilitar a compreensão.

O sistema é dividido em cinco áreas principais:

- Dashboard;
- Estoque e Produtos;
- Avisos;
- Relatórios;
- Configurações.

O Dashboard apresenta uma visão geral da sorveteria, mostrando informações como quantidade de vendas, faturamento e ticket médio, além dos produtos mais vendidos.

A área de Estoque e Produtos reúne as informações dos produtos cadastrados e suas respectivas quantidades em estoque, permitindo identificar produtos com estoque normal, baixo ou crítico.

A área de Avisos reúne diferentes situações que precisam de atenção, como alertas de estoque, produtos sem vendas por vários dias e informações relacionadas ao controle de qualidade.

A área de Relatórios apresenta gráficos e informações estatísticas que ajudam o proprietário a entender melhor os dados de vendas e o desempenho dos produtos.

Por fim, a área de Configurações permite o acesso às opções relacionadas à configuração do sistema.

A organização dessas funções em poucas áreas busca evitar uma navegação complicada e facilitar o acesso às informações mais importantes. Dessa forma, o sistema procura substituir gradualmente o uso de papéis e anotações, tornando o acompanhamento da empresa mais organizado e visual.

8 APLICAÇÃO DE CONCEITOS DE IHC

No desenvolvimento do protótipo, foram aplicados conceitos de Interface Humano-Computador (IHC) com o objetivo de tornar o sistema acessível a um usuário com pouca familiaridade com a tecnologia.

Entre os princípios considerados, destacam-se:

- Simplicidade e minimalismo: as telas apresentam apenas as informações essenciais, evitando poluição visual e excesso de opções.
- Consistência: os elementos visuais, como cores, ícones e botões, mantêm o mesmo padrão em todas as telas, facilitando o reconhecimento e o aprendizado.
- Feedback visual: ações realizadas pelo usuário, como registrar uma venda ou visualizar um alerta, geram uma resposta visual imediata, como mudança de cor ou mensagem de confirmação.
- Uso de cores para indicar status: cores como verde, amarelo e vermelho indicam situações normais, de atenção e críticas, facilitando a interpretação sem a necessidade de ler textos longos.
- Redução da carga cognitiva: o número de cliques e etapas necessárias para realizar cada tarefa foi reduzido ao mínimo, evitando fluxos longos ou confusos.

- Linguagem simples: os textos do sistema evitam termos técnicos, utilizando expressões próximas da linguagem usada no dia a dia do proprietário.

Esses conceitos orientaram tanto a organização das telas quanto as escolhas visuais do protótipo.

9 DESCRIÇÃO DAS TELAS DO PROTÓTIPO

O protótipo da 3R Sorveteria foi desenvolvido com poucas telas, buscando facilitar a navegação e evitar excesso de opções para o usuário.

Tela de Login

A tela de Login é utilizada para permitir o acesso do usuário ao sistema. Nela, o usuário informa seus dados de acesso para entrar na área principal da aplicação.

Dashboard

O Dashboard é a tela principal do sistema e apresenta uma visão geral das informações da sorveteria.

Nessa tela são apresentados cards com os principais indicadores, como quantidade de vendas, faturamento e ticket médio. Também são apresentados gráficos e informações sobre os produtos mais vendidos.

O objetivo do Dashboard é permitir que o proprietário consiga visualizar rapidamente a situação geral da sorveteria sem precisar procurar as informações em diferentes locais.

Estoque e Produtos

A tela Estoque e Produtos reúne as informações relacionadas aos produtos cadastrados e ao estoque.

Nessa área, o usuário pode consultar os produtos e verificar suas quantidades disponíveis. Os produtos também podem ser identificados de acordo com sua situação de estoque, utilizando diferentes cores para facilitar a visualização.

Essa organização permite identificar rapidamente produtos que estão com estoque baixo ou crítico e que podem precisar de reposição.

Avisos

A tela Avisos reúne as situações que precisam de atenção do proprietário.

Nessa área são apresentados alertas relacionados ao estoque, produtos que estão há vários dias sem vendas e informações de controle de qualidade.

O objetivo é reunir os principais avisos em um único local, evitando que o usuário precise acessar várias telas para descobrir quais situações precisam ser verificadas.

Relatórios

A tela Relatórios apresenta informações estatísticas e gráficos sobre as vendas e os produtos da sorveteria.

O protótipo apresenta informações como produtos mais vendidos, média de vendas e menor quantidade de vendas, além de gráficos que facilitam a comparação entre os produtos.

Um dos gráficos utilizados apresenta a proporção de vendas dos produtos, permitindo visualizar quais produtos possuem maior participação nas vendas.

Configurações

A tela Configurações concentra as opções relacionadas à configuração do sistema. Essa área foi mantida separada das funções principais para não deixar a navegação principal carregada de opções.

10 CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade da 3R Sorveteria tem como objetivo acompanhar as condições dos produtos durante o processo de produção e armazenamento. Essa função busca auxiliar o proprietário na identificação de problemas que possam comprometer a qualidade dos sorvetes, açaís e demais produtos comercializados pela empresa.

Para cada registro de produção, o sistema poderá apresentar informações como data de produção, produto produzido, setor responsável, quantidade total produzida, quantidade de itens aprovados e quantidade de itens defeituosos.

Também poderão ser registrados os tipos de defeitos identificados, como problemas na embalagem, identificação incorreta, armazenamento inadequado, temperatura fora do padrão ou produtos próximos do vencimento.

A quantidade de itens defeituosos será utilizada para identificar possíveis problemas durante a produção. Dessa forma, o proprietário poderá comparar a quantidade total produzida com os itens aprovados e defeituosos, facilitando o acompanhamento da qualidade dos produtos.

O sistema também deverá permitir a realização de buscas, filtros e consultas. O usuário poderá consultar os registros por data de produção, produto, setor responsável, tipo de defeito e situação do produto. Essa funcionalidade facilitará a localização de

informações específicas e permitirá identificar problemas que ocorrem com maior frequência.

As informações do controle de qualidade serão apresentadas de forma simples e visual, utilizando tabelas, indicadores e cores para destacar situações que precisam de atenção. A proposta é ajudar o proprietário a tomar decisões e reduzir falhas relacionadas à produção, conservação e comercialização dos produtos.

11 INDICADORES, ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS

O sistema da 3R Sorveteria utiliza indicadores e informações estatísticas para facilitar a visualização e a compreensão dos dados da empresa.

Essas informações foram organizadas de forma simples e visual, permitindo que o proprietário consiga analisar as vendas e o desempenho dos produtos sem precisar consultar várias anotações.

11.1 Indicadores de desempenho

No Dashboard são apresentados os principais indicadores da 3R Sorveteria, permitindo uma visão geral do desempenho das vendas. Entre eles estão a quantidade total de produtos vendidos, o faturamento e o ticket médio.

Os indicadores utilizados no protótipo são:

Total de produtos vendidos: 1.280 unidades;

Faturamento: R\$ 27.900,00;

Ticket médio: R\$ 21,80 por unidade.

O ticket médio foi calculado dividindo o faturamento total pela quantidade de produtos vendidos:

$$\text{R\$ } 27.900,00 \div 1.280 = \text{R\$ } 21,80$$

Esse indicador permite obter uma referência do valor médio gerado por cada unidade vendida durante o período analisado.

11.2 Média, mediana e moda

Média

Para realizar a análise estatística das vendas, foram consideradas as quantidades vendidas dos cinco principais produtos da 3R Sorveteria.

Produto	Quantidade vendida
Chocolate	400
Morango	320
Açaí de 500 ml	240
Baunilha	240
Flocos	80
TOTAL	1280

Média

A média representa o valor obtido pela soma de todas as quantidades vendidas dividida pela quantidade de produtos analisados.

O cálculo realizado foi:

$$(400 + 320 + 240 + 240 + 80) \div 5 = 256$$

Portanto, a média de vendas é de 256 unidades por produto.

Esse indicador permite estabelecer uma referência para comparar o desempenho dos produtos da sorveteria.

Mediana

A mediana representa o valor central de um conjunto de dados quando os valores são organizados em ordem crescente.

Organizando as quantidades vendidas:

80, 240, 240, 320, 400

Como existem cinco valores, o valor central é 240.

Portanto, a mediana das vendas é de 240 unidades.

Esse resultado indica que, no conjunto analisado, existem dois valores abaixo ou iguais a 240 e dois valores acima ou iguais a 240.

Moda

A moda corresponde ao valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados.

As quantidades vendidas são:

400, 320, 240, 240 e 80

O valor 240 aparece duas vezes, enquanto os demais aparecem apenas uma vez.

Portanto, a moda das vendas é de 240 unidades.

A identificação da moda permite observar a quantidade de vendas que mais se repete entre os produtos analisados.

11.3 Frequência e proporção

A frequência representa a quantidade de unidades vendidas de cada produto durante o período analisado. Essa informação permite identificar quais produtos apresentam maior ou menor volume de vendas.

No protótipo, o Chocolate apresenta a maior quantidade de vendas, com 400 unidades, enquanto o Flocos apresenta a menor quantidade, com 80 unidades.

Também foi calculada a proporção de cada produto em relação ao total de 1.280 unidades vendidas.

Os resultados são:

Chocolate: 400 unidades – 31,25%;

Morango: 320 unidades – 25%;

Açaí de 500 ml: 240 unidades – 18,75%;

Baunilha: 240 unidades – 18,75%;

Flocos: 80 unidades – 6,25%.

A proporção foi calculada dividindo a quantidade vendida de cada produto pelo total de unidades vendidas e multiplicando o resultado por 100.

Esses dados são apresentados no protótipo por meio de um gráfico de setores (pizza), permitindo visualizar de forma simples a participação de cada produto no total de vendas.

11.4 Desvio padrão

A variância e o desvio padrão são medidas estatísticas utilizadas para analisar a dispersão dos valores em relação à média.

No protótipo da 3R Sorveteria, foram consideradas as quantidades vendidas dos cinco produtos:

400, 320, 240, 240 e 80 unidades.

A média desses valores é de 256 unidades.

A variância obtida para o conjunto de dados é de:

11.264 unidades²

A partir da variância, foi calculado o desvio padrão:

$\sqrt{11.264} \approx 106,13$ unidades

Portanto, o desvio padrão das vendas é de aproximadamente 106,13 unidades.

Esse resultado demonstra que existe uma variação considerável entre as quantidades vendidas dos produtos. A diferença pode ser observada principalmente quando se compara o produto com maior quantidade de vendas, Chocolate, com 400 unidades, ao produto com menor quantidade, Flocos, com 80 unidades.

A análise da variância e do desvio padrão complementa os demais indicadores estatísticos, permitindo observar não apenas a média das vendas, mas também o quanto os valores estão dispersos em relação a essa média. Essas informações podem auxiliar na análise do desempenho dos produtos e no planejamento de estoque e produção.

11.5 Gráficos e visualização dos dados

A tela de Relatórios reúne as principais informações estatísticas do sistema de forma simples e visual. O protótipo apresenta informações como produto mais vendido, média de vendas, mediana, moda e menor venda, permitindo uma análise mais completa dos dados.

Para facilitar a interpretação das informações, foram utilizados diferentes tipos de gráficos, cada um com uma finalidade específica.

O gráfico de barras apresenta a quantidade de vendas de cada produto, permitindo comparar visualmente o desempenho entre Chocolate, Morango, Açaí de 500 ml, Baunilha e Flocos.

O gráfico de setores (pizza) apresenta a proporção das vendas de cada produto em relação ao total de 1.280 unidades vendidas. Dessa forma, é possível visualizar a participação de cada produto no total de vendas.

O gráfico de linhas apresenta a evolução das vendas ao longo dos meses, permitindo acompanhar as variações no volume de vendas durante o período analisado.

O gráfico de dispersão apresenta a relação entre a quantidade produzida e a quantidade de itens defeituosos. Esse recurso auxilia na identificação de possíveis relações entre o volume de produção e a ocorrência de defeitos.

A utilização desses gráficos permite apresentar os dados de diferentes formas, facilitando a comparação, a identificação de tendências, a análise da proporção das vendas e o acompanhamento das informações relacionadas ao controle de qualidade.

Dessa forma, os recursos estatísticos e gráficos contribuem para uma visualização mais clara das informações e auxiliam o proprietário na análise das vendas, no acompanhamento dos produtos e no controle da qualidade da produção.

12 NAVEGAÇÃO E FLUXO DO SISTEMA

A navegação do sistema foi pensada para ser direta e intuitiva, reduzindo o número de etapas necessárias para realizar cada tarefa.

Ao acessar o sistema, o proprietário é direcionado à tela inicial (Dashboard), que concentra as principais informações do negócio.

A partir dessa tela, um menu simples, com ícones e textos claros, permite acessar diretamente as principais áreas do sistema:

Dashboard;

Estoque e Produtos;

Avisos;

Relatórios;

Configurações.

A organização dessas opções permite que o usuário encontre as informações necessárias de forma rápida, sem precisar navegar por muitas telas.

Esse fluxo simplificado busca garantir que o proprietário, mesmo com pouca experiência em tecnologia, consiga localizar rapidamente a informação que procura ou realizar a tarefa desejada, sem se perder entre menus ou telas desnecessárias.

13 TESTES DO PROTÓTIPO

Para avaliar a usabilidade do protótipo da 3R Sorveteria, foram definidos testes baseados em tarefas simples que representam situações que o proprietário poderá realizar durante o uso do sistema. O objetivo dos testes foi verificar se as informações estão organizadas de forma clara e se o usuário consegue realizar as principais ações sem dificuldades.

Durante os testes, foram consideradas as seguintes tarefas:

- acessar o Dashboard e identificar as principais informações de vendas;
- consultar os produtos e seus respectivos estoques;
- identificar um alerta de estoque baixo ou produto parado;
- consultar uma informação relacionada ao controle de qualidade;
- acessar a tela de Relatórios e interpretar os indicadores e gráficos;
- localizar informações utilizando a navegação do sistema.

Durante a realização das tarefas, foram observados aspectos relacionados à facilidade de uso, como a quantidade de cliques necessários, o tempo aproximado para realizar cada tarefa, as dúvidas apresentadas pelo usuário e as dificuldades encontradas durante a navegação.

Também foram considerados os comentários e sugestões apresentados pelos usuários após a utilização do protótipo. Essas observações são importantes para identificar possíveis problemas de usabilidade, como textos pouco claros, informações difíceis de localizar, ícones que possam causar dúvidas ou etapas desnecessárias.

A partir das observações realizadas, foram analisados possíveis ajustes no protótipo, buscando tornar a interface mais simples, organizada e adequada ao perfil do público-alvo da 3R Sorveteria, que possui conhecimentos básicos de informática e pode apresentar dificuldades ao utilizar sistemas muito complexos.

Os testes também permitiram verificar se a organização das telas, os indicadores, as cores dos alertas, os gráficos e a navegação estão de acordo com os objetivos definidos para o sistema. Dessa forma, a avaliação contribui para identificar melhorias antes de uma possível implementação completa da solução.

Resultados dos testes

Os testes realizados permitiram verificar a facilidade de navegação e compreensão das principais telas do protótipo. De maneira geral, as tarefas propostas

puderam ser realizadas por meio da navegação disponível, permitindo consultar informações de vendas, produtos, estoque, alertas e relatórios.

Durante a avaliação, foram observados principalmente a organização das informações, a compreensão dos textos, a identificação dos alertas e a facilidade para localizar os dados apresentados. As informações foram organizadas utilizando cards, tabelas, gráficos e cores de destaque, buscando facilitar a compreensão do usuário.

As observações realizadas durante os testes também serviram como base para identificar possíveis melhorias na interface, principalmente relacionadas à clareza das informações e à simplicidade da navegação. Dessa forma, os testes contribuíram para o aprimoramento do protótipo e para verificar se a proposta atende às necessidades inicialmente identificadas para a 3R Sorveteria.

14 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que, com a implementação do sistema proposto, a 3R Sorveteria consiga reduzir significativamente o uso de anotações manuais em papel, centralizando as informações de vendas, estoque e controle de qualidade em um único ambiente. Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

- maior facilidade para identificar produtos mais vendidos e produtos parados;
- melhor controle sobre o estoque, evitando falta ou excesso de produtos;
- maior atenção ao controle de qualidade;
- redução de riscos relacionados à validade e à conservação dos produtos;
- apoio à tomada de decisão do proprietário por meio de indicadores e gráficos simples de entender.

De forma geral, espera-se que o sistema contribua para uma gestão mais organizada e eficiente da sorveteria, mesmo sendo utilizado por um usuário com pouca familiaridade com tecnologia.

15 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do protótipo do sistema da 3R Sorveteria buscou responder a um problema real, enfrentado por muitas microempresas do ramo alimentício: a dificuldade de organizar e acompanhar informações do negócio sem depender de sistemas complexos.

Ao aplicar conceitos de Interface Humano-Computador, o projeto priorizou uma solução simples, visual e acessível, considerando as limitações do proprietário no uso de tecnologia.

A proposta reúne, em um único ambiente, informações sobre vendas, estoque, controle de qualidade e indicadores estatísticos, contribuindo para uma gestão mais organizada do negócio.

Conclui-se que soluções tecnológicas simples e bem planejadas podem trazer benefícios significativos para pequenos negócios, mesmo quando o usuário final não possui grande experiência com sistemas informatizados.

O protótipo desenvolvido representa um primeiro passo nessa direção, podendo ser aprimorado e expandido conforme novas necessidades da 3R Sorveteria surgirem.